

FACULTAD DE INGENIERÍA



UPC
Universidad Peruana
de Ciencias Aplicadas

INFORME DEL TRABAJO FINAL

CURSO: Programación Orientado a Objetos - A distancia

DOCENTE: Ojeda Merino, José Luis

SECCIÓN: SI21

TEMA DEL TRABAJO: Hito 3

GRUPO: Grupo #03

INTEGRANTES:

Estabridis Gonzales, Claudia Alessandra - u202013964

Finizzio Aguilera, Stefanie Saray - u202126134

Palomino Aguilar, Eduardo Sebastián - u202220627

2024 - 01

Resumen

Para la elaboración del presente trabajo hemos escrito un código en Python, en base a la lectura de un archivo csv, el cual contiene el dataset de los “*Exámenes de Laboratorio de Consulta Externa de Pacientes Diagnosticados con Patologías Relacionadas a Diabetes - [Seguro Social de Salud - EsSalud]*”, donde se muestran cuatro reportes que identifican distintas estadísticas con el objetivo de analizar apropiadamente la data obtenida. Los reportes consisten en: un gráfico de torta que indica los porcentajes de pacientes diagnosticados por diabetes según su sexo; un gráfico de barras donde muestra la cantidad de pacientes diagnosticados por diabetes según el departamento del Perú en el que se diagnosticaron; otro gráfico de barras, el cual indica la cantidad de visitas de pacientes por cada servicio hospitalario registrado; y como último reporte, pero no menos importante, se tiene un histograma, donde se mostrará el número de casos de pacientes diagnosticados de diabetes, según intervalos de edades que van de 10 en 10, en un rango de 0 a 80. Como aclaración, solo se usarán ciertos campos que se consideraron más importantes para el análisis del dataset; estos campos o encabezados serán: Sexo, Departamento, Servicio Hospitalario y Edad.

Índice

Student Outcome	4
1. Capítulo 1: Presentación y sustentación del problema a resolver	7
1.1. Tema elegido y nombre de la aplicación	7
1.2. Sustento teórico del tema elegido	7
1.3. Motivación personal o grupal por la que se eligió el tema	9
2. Capítulo 2: Estructuras de archivos	10
2.1. Diagrama de clases de la aplicación a desarrollar Happy Blood	10
2.2. Estructura del archivo Excel (CSV)	11
2.3. Plan de Actividades	12
3. Capítulo 3: Listado de funcionalidades cumplidas y Manual de Usuario	13
3.1. Requisitos del programa	13
3.2. Explicación paso a paso de cómo usar el programa	13
4. Conclusiones	14
5. Recomendaciones	15
6. Glosario	16
7. Participación	17
8. Bibliografía	17

Student Outcome

El curso contribuye al cumplimiento del Student Outcome ABET 2:

ABET – EAC - Student Outcome 2

Criterio: La capacidad de aplicar el diseño de ingeniería para producir soluciones que satisfagan necesidades específicas con consideración de salud pública, seguridad y bienestar, así como factores globales, culturales, sociales, ambientales y económicos.

En el siguiente cuadro se describen las acciones realizadas y enunciados de conclusiones por parte del grupo, que permiten sustentar el haber alcanzado el logro del ABET – EAC - Student Outcome 2.

Student Outcome ABET – EAC		
Criterios específicos	Acciones realizadas	Conclusiones
2.c1. Diseñar soluciones en ingeniería de software (productos, procesos y/o servicios) que satisfagan necesidades específicas considerando el impacto en salud pública, seguridad, bienestar, así como factores globales, culturales, sociales, ambientales y económicos.	Claudia Alessandra Estabridis Gonzales Hito 1 Elaboración del informe: Elección del tema y aplicación a desarrollar. Hito 2 Elaboración del avance del código fuente en Python. Hito 3 Informe terminado, código fuente terminado Stefanie Saray Finizzio Aguilera Hito 1 Elaboración del informe: Elección del tema y aplicación a desarrollar. Hito 2	Este trabajo nos ha servido para cumplir con el objetivo 2.c1 del Student Outcome porque, mediante la investigación de problemáticas por resolver que afectan a nuestros compatriotas, hemos podido tener un mayor conocimiento sobre el tema elegido, el cual es el de la diabetes. Hemos diseñado e implementado una solución en ingeniería de software, el cual es un programa aplicado al tema que se sustentó, donde se muestran cuatro reportes relacionados a los casos de diabetes en el Perú. Esto nos permite crear más conciencia sobre lo grave que es esta enfermedad, tanto con los usuarios de nuestra aplicación, como con nosotros mismos.

	Elaboración del avance del código fuente en Python. Hito 3 Informe terminado, código fuente terminado Eduardo Sebastián Palomino Aguilar Hito 1 Elaboración del informe: Elección del tema y aplicación a desarrollar. Hito 2 Elaboración del avance del código fuente en Python. Hito 3 Informe terminado, código fuente terminado	
2.c2. Validar que el diseño de la solución de software considere aspectos en salud pública, seguridad, bienestar, así como factores globales, culturales, sociales, ambientales y económicos.	Claudia Alessandra Estabridis Gonzales Hito 1 Elaboración del informe: Sustento teórico y motivación grupal. Hito 2 Elaboración de Diagrama de Clases. Hito 3 Video de sustentación del proyecto Stefanie Saray Finizzio Aguilera Hito 1 Elaboración del informe: Sustento teórico y motivación grupal. Hito 2	Hemos realizado la validación de nuestro proyecto mediante la elaboración del sustento teórico del tema elegido, el cual pertenece al campo de la salud pública. Se ha encontrado que la diabetes afecta no solo a nuestro país, sino a millones de personas en todo el mundo y, como se indica más abajo en el sustento teórico, las cifras cada año aumentan más. Por lo tanto, nuestra solución de software resulta muy útil para crear conciencia sobre este problema que es tan importante de resolver.

	Elaboración de Diagrama de Clases. Hito 3 Video de sustentación del proyecto Eduardo Sebastián Palomino Aguilar Hito 1 Elaboración del informe: Sustento teórico y motivación grupal. Hito 2 Elaboración de Diagrama de Clases. Hito 3 Video de sustentación del proyecto	
--	--	--

1. Capítulo 1: Presentación y sustentación del problema a resolver

1.1. Tema elegido y nombre de la aplicación

El tema elegido para trabajar es el de salud pública, específicamente los índices y prevalencias de la diabetes mellitus tipo 2 y sus consecuencias en la salud de la población peruana. Nuestra aplicación llamada “Happy Blood”, se enfocará en analizar los datos e índices de esta problemática para así poder realizar conclusiones, mostrando en tablas diferentes criterios de análisis (como por ejemplo, promedios, tendencias históricas, etc.). Nuestra aplicación tiene como objetivo trabajar sobre el conjunto de datos relacionados al tema de la diabetes mellitus, de forma que se pueda demostrar al usuario, mediante los cálculos hechos, tablas y gráficos, la gravedad de esta situación, para así concientizar a las personas sobre el inminente peligro de muerte que causa la diabetes, entre otros problemas.

1.2. Sustento teórico del tema elegido

La diabetes mellitus (DM) es considerada uno de los mayores problemas de salud pública alrededor de todo el mundo, debido a su alta prevalencia y al enorme impacto que tiene en la vida de las personas que la padecen.

En conformidad con Atamari-Anahui et. al. (2018), la diabetes mellitus suele desencadenar distintas complicaciones que disminuyen la esperanza de vida de los afectados, sobre todo en quienes no llevan un control médico adecuado. Además, esta enfermedad es una de las principales causas de mortalidad a nivel mundial. De acuerdo con la Federación Internacional de Diabetes, en el año 2015 fallecieron por DM cinco millones de personas a nivel global y, para Perú, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha notificado una mortalidad atribuida a esta enfermedad de 2% en la población general.

La cantidad de personas con diabetes mellitus ha estado creciendo rápidamente en nuestro país, y la principal causa es el cambio radical que ha ocurrido en el estilo de vida de la población peruana, puesto que las personas se han acostumbrado a ingerir excesivamente alimentos de alto contenido calórico, como las bebidas azucaradas (gaseosas, jugos procesados) y la “comida chatarra” (frituras, envasados, etc.), así como también se ha reducido significativamente la actividad física, resultando esto en tasas muy altas de sobrepeso y obesidad. En el Perú existe una cultura de comer en exceso, ya sea comida rica en grasas o comida propia del país, lo cual no ayuda en lo absoluto a implementar estilos de vida saludables.

Según Jaime E. Villena, médico endocrinólogo (2019), la diabetes mellitus afecta varios sistemas corporales, incluyendo el cardiovascular, nervioso y renal. En el ámbito cardiovascular, esta enfermedad puede inducir aterosclerosis y aumentar la probabilidad de sufrir infartos cardíacos y accidentes cerebrovasculares. En el sistema nervioso, se manifiesta a través de la neuropatía

periférica, afectando tanto la sensibilidad como el movimiento. A nivel renal, la diabetes es una de las principales causas de enfermedad renal crónica, frecuentemente requiriendo tratamientos como diálisis o trasplante. Además, la diabetes puede comprometer la salud ocular con la aparición de retinopatía diabética, así como aumentar la susceptibilidad a infecciones debido a la alteración del sistema inmunológico. En Perú, la prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 alcanza el 7% de la población, mientras que la diabetes gestacional afecta al 16% de los embarazos.

De acuerdo con Seclén (2015):

Los datos epidemiológicos son contundentes, la encuesta ENDES 2013 realizada en cerca de 7000 hogares a nivel nacional en mayores de 18 años, ha encontrado una prevalencia de sobrepeso de 33,8% y obesidad de 18,3%. Lo más alarmante de todos estos datos es la afectación de la población infantil; la Encuesta Nacional de Hogares (ENAH 2009-2010) en niños de 5 a 9 años, ha encontrado una prevalencia de 15,5% de sobrepeso y 8,9% de obesidad, y como lo afirma el Prof. Whitaker “de una manera general podemos decir que el 50% de los niños obesos, mayores de 6 años, continuarán siendo obesos en la etapa adulta”. (p. 3).

Estos cambios de estilos de vida, como la “obesogenización”, son sumamente perjudiciales, porque están dando lugar a alteraciones de la homeostasis de la glucosa, como la resistencia a la insulina, lo que deriva en el desarrollo de la hiperglicemia, el cual es un indicador de los estados diabéticos y prediabéticos. Gracias a esta relación es que se puede explicar las crecientes tasas de prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 en todos los grupos etarios en los últimos 10 años.

Asimismo, “el estudio PERUDIAB 2012 realizado en 1 677 hogares a nivel nacional, representativo de más de 10 millones de adultos mayores de 25 años, ha encontrado una prevalencia de 7% de diabetes mellitus y 23% de hiperglicemia de ayuno (prediabetes)” (Seclén, 2015, p. 3).

Asimismo, según Carillo & Bernabé (2019), las enfermedades crónicas no transmisibles, incluyendo la diabetes mellitus tipo 2, requieren de tratamientos continuos y de largo plazo, para poder prevenir mayores complicaciones y desenlaces negativos (muertes), por lo que la diabetes termina incrementando los costos para la sociedad y sistemas de salud (p. 27).

Acorde con la investigación realizada por los autores mencionados, Carillo & Bernabé (2019):

Se seleccionaron 20 artículos que representaron nueve estudios. Uno de los estudios fue de alcance nacional y otro seminacional (ENINBSC, 2004-05 y PERUDIAB, 2010-12); el primero reportó una prevalencia de 5,1% en sujetos ≥ 35 años, mientras que el segundo reportó 7,0% en sujetos ≥ 25 años. Otros estudios se enfocaron en poblaciones de una o varias ciudades del país, o en grupos poblacionales selectos, como el estudio PERU MIGRANT (2007-08), que reportó la prevalencia de diabetes en sujetos de zonas rurales (0,8%), en migrantes de zonas rurales a urbanas (2,8%), y en zonas urbanas (6,3%). Tres

estudios realizaron seguimiento prospectivo, siendo uno de ellos el PERUDIAB: incidencia acumulada de 19,5 nuevos casos por 1000 personas al año (p. 26).

De acuerdo con el “Objetivo 3: Salud y Bienestar”, perteneciente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU:

3.4 Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento y promover la salud mental y el bienestar.

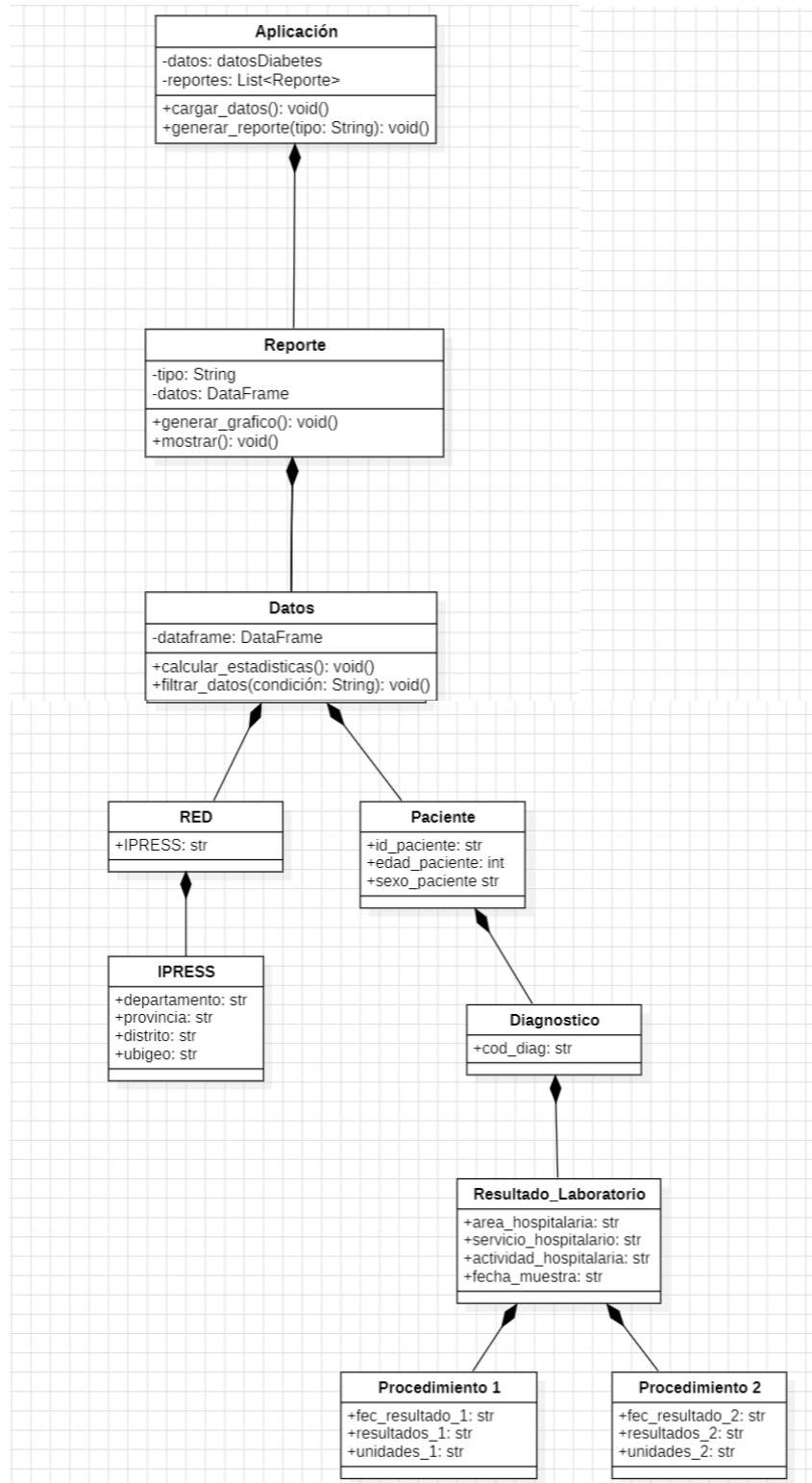
Esto significa que las enfermedades no transmisibles, como la diabetes mellitus, son un tema de preocupación para muchas entidades internacionales y nacionales, es un problema muy común en todo el mundo y, como se explicó anteriormente, la consecuencia fatal de esta enfermedad es la muerte. La diabetes no solo mata a personas ancianas, sino a adultos jóvenes y a personas adultas en general, lo cual significa que ocurren millones de muertes prematuras en todo el mundo debido a la diabetes mellitus (dependiendo del tipo).

1.3. Motivación personal o grupal por la que se eligió el tema

- Elegimos el tema por el preocupante aumento de los casos de sobrepeso, obesidad y condiciones precursoras como la hiperglicemia a nivel nacional. La diabetes mellitus tipo 2 está en aumento en nuestro país debido al incremento en el consumo de alimentos calóricos y la disminución de la actividad física. Estas actividades están estrechamente relacionadas con la vida cotidiana de todos nosotros, lo cual magnifica la relevancia de abordar y mantenernos informados sobre este problema de manera efectiva, cosa que no solo mantenemos informados a la población, sino también a nuestras propias familias y personas que nos importan.
- Las consecuencias de esta enfermedad afectan negativamente en diferentes aspectos que sostienen la sociedad en la que vivimos, por ejemplo, en el socioeconómico. Esta enfermedad no solo afecta la salud individual de quienes la padecen, sino que también genera costos significativos para los sistemas de salud, disminuye la productividad laboral debido a las incapacidades prolongadas, y aumenta la carga financiera tanto para los individuos como para las instituciones médicas.
- También buscamos promover hábitos conscientes de vida más saludables en nuestras comunidades más cercanas.
- Como última razón, pero no menos importante, este tema de salud pública tiene gran cantidad de datos para analizar, lo cual es muy útil para nuestro proyecto.

2. Capítulo 2: Estructuras de archivos

2.1. Diagrama de clases de la aplicación a desarrollar *Happy Blood*



2.2. Estructura del archivo Excel (CSV)

Para la implementación del código en Python, se está trabajando en base a un dataset contenido en un archivo Excel con formato CSV. A continuación, se tiene una lista con los campos de cada columna del dataset, y sus significados.

“FECHA_CORTE”: Fecha última hasta la que se tomaron los exámenes de diabetes.

“DEPARTAMENTO”: Departamentos del Perú donde se encuentra cada persona a la que se le tomó el examen de diabetes.

“PROVINCIA”: Provincia dentro de los departamentos del Perú, donde se encuentra cada persona a la que se le tomó el examen de diabetes.

“DISTRITO”: Distrito de cada provincia, donde se encuentra cada persona a la que se le tomó el examen de diabetes.

“UBIGEO”: Código de ubicación que se utiliza en los DNI de todos los peruanos.

“RED”: Redes asistenciales de EsSalud en todo el Perú.

“IPRESS”: "Hospitales, clínicas o policlínicos donde los pacientes se hicieron los exámenes de diabetes.

“ID_PACIENTE”: Código de identificación del paciente.

“EDAD_PACIENTE”: Edad del paciente.

“SEXO_PACIENTE”: Sexo del paciente.

“EDAD_MEDICO”: Edad del médico que atendió al paciente.

“ID_MEDICO”: ID del médico que atendió al paciente.

“COD_DIAG”: Código de identificación del diagnóstico.

“DIAGNOSTICO”: Diagnóstico del paciente.

“AREA_HOSPITALARIA”: Área hospitalaria en la que se atendió al paciente.

“SERVICIO_HOSPITALARIO”: Servicio hospitalario donde se atendió al paciente.

“ACTIVIDAD_HOSPITALARIA”: Actividad hospitalaria en la que se atendió al paciente (Atención Médica Ambulatoria).

“FECHA_MUESTRA”: Fecha en la que se tomó la muestra para el examen.

“FEC_RESULTADO_1”: Fecha en la que salió el primer resultado derivado del examen.

“PROCEDIMIENTO_1”: Primer procedimiento aplicado para poder interpretar el resultado 1.

“RESULTADO_1”: Resultado derivado del procedimiento 1.

“UNIDADES_1”: Unidades del resultado 1 (mg/dL).

“FEC_RESULTADO_2”: Fecha en la que salió el segundo resultado derivado del examen.

“PROCEDIMIENTO_2”: Primer procedimiento aplicado para poder interpretar el resultado 2.

“RESULTADO_2”: Resultado derivado del procedimiento 2.

“UNIDADES_2”: Unidades del resultado 2 (mg/dL).

Sin embargo, los únicos campos que se utilizarán para los reportes son:

- “SEXO_PACIENTE”
- “DEPARTAMENTOS”

- “SERVICIO_HOSPITALARIO”
- “PROVINCIA”

2.3. Plan de Actividades

Integrante	Actividades	Cumplió
Claudia Alessandra Estabridis Gonzales	Selección del archivo CSV.	Sí
	Desarrollo del código para el análisis de datos y generación de reportes gráficos.	Sí
	Redacción de parte del documento teórico.	Sí
	Documentación del código y creación del manual de usuario.	Sí
Eduardo Sebastián Palomino Aguilar	Desarrollo de parte del código para la generación de reportes gráficos.	Sí
	Realizar parte del diagrama de clases de la aplicación.	Sí
	Redacción de parte del documento teórico.	Sí
	Implementación de la funcionalidad de filtrado de datos.	Sí
Stefanie Saray Finizzio Aguilera	Desarrollo de parte del código para la generación de reportes gráficos.	Sí
	Realizar parte del diagrama de clases de la aplicación.	Sí
	Redacción de parte del documento teórico.	Sí
	Implementación de la funcionalidad de filtrado de datos.	Sí

3. Capítulo 3: Listado de funcionalidades cumplidas y Manual de Usuario

3.1. Requisitos del programa

Requisitos	Cumplió	
Contar con el archivo csv que contiene el dataset a trabajar.	Se cumplió totalmente	X
	Se cumplió parcialmente	
	No desarrollado	
Elaborar el diagrama de clases del programa.	Se cumplió totalmente	X
	Se cumplió parcialmente	
	No desarrollado	
Integrar el paradigma de programación orientada a objetos en el código.	Se cumplió totalmente	X
	Se cumplió parcialmente	
	No desarrollado	
Hacer uso de como mínimo 4 reportes de estadísticas en relación al tema elegido	Se cumplió totalmente	X
	Se cumplió parcialmente	
	No desarrollado	

3.2. Explicación paso a paso de cómo usar el programa

- 1) Al ejecutar el programa, se mostrará un menú de opciones, donde el usuario tendrá que ingresar una opción (un número del 1 al 6), para elegir qué desea que se le muestre a continuación. También se le muestra el tamaño original y reducido del dataset.

```
import pandas as pd
Tamaño original del dataframe: 509716
Tamaño reducido del dataframe: 2000

Bienvenido al sistema de reportes de Diabetes Mellitus tipo 2
1. Listado de encabezados de la data
2. Porcentaje de diagnósticos de Diabete Mellitus Tipo 2 por Sexo
3. Número de casos de Diabetes Mellitus tipo 2 por Departamento
4. Frecuencia de Atención Médica por Servicio Hospitalario
5. Histograma de Intervalos de Edades por Número de Casos de Diabetes
6. Salir del programa

Seleccione una opción del menú: 1
```

- 2) Debe elegir una opción, por ejemplo, la opción 1, y se le mostrará el listado de todos los campos dados en el archivos csv, cada uno con su significado y el tipo de dato.

```
Seleccione una opción del menú: 1

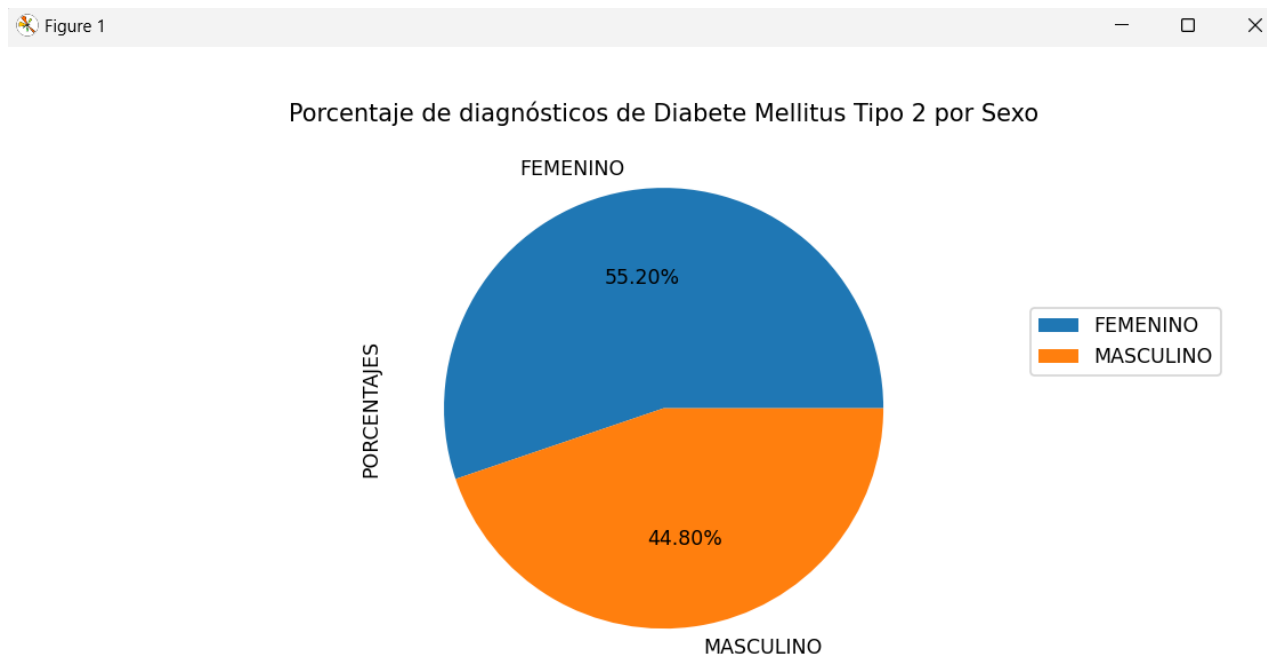
Lista de los encabezados y sus significados:
Fecha_Corte: Fecha última hasta la que se tomaron los exámenes de diabetes.
Departamento: Departamentos del Perú donde se encuentra cada persona a la que se le tomó el examen de diabetes.
Provincia: Provincia dentro de los departamentos del Perú, donde se encuentra cada persona a la que se le tomó el examen de diabetes.
Distrito: Distrito de cada provincia, donde se encuentra cada persona a la que se le tomó el examen de diabetes.
Ubigeo: Código de ubicación que se utiliza en los DNI de todos los peruanos.
Red: Redes asistenciales de EsSalud en todo el Perú.
IPRESS: Hospitales, clínicas o policlínicos donde los pacientes se hicieron los exámenes de diabetes.
ID_Paciente: Código de identificación del paciente.
Edad_Paciente: Edad del paciente.
Sexo_Paciente: Sexo del paciente.
Edad_Medico: Edad del médico que atendió al paciente.
ID_Medico: ID del médico que atendió al paciente.
COD_DIAG: Código de identificación del diagnóstico.
Diagnostico: Diagnóstico del paciente.
Area_Hospitalaria: Área hospitalaria en la que se atendió al paciente.
Servicio_Hospitalario: Servicio hospitalario donde se atendió al paciente.
Actividad_Hospitalaria: Actividad hospitalaria en la que se atendió al paciente (Atención Médica Ambulatoria).
Fecha_Muestra: Fecha en la que se tomó la muestra para el examen.
Fec_Resultado_1: Fecha en la que salió el primer resultado derivado del examen.
Procedimiento_1: Primer procedimiento aplicado para poder interpretar el resultado 1.
Resultado_1: Resultado derivado del procedimiento 1.
Unidades_1: Unidades del resultado 1 (mg/dL).
Fec_Resultado_2: Fecha en la que salió el segundo resultado derivado del examen.
Procedimiento_2: Primer procedimiento aplicado para poder interpretar el resultado 2.
Resultado_2: Resultado derivado del procedimiento 2.
Unidades_2: Unidades del resultado 2 (mg/dL).
dtype: object
```

- 3) Le volverá a aparecer el menú de opciones, así que debe elegir otra opción, por ejemplo, la opción 2.

```
Bienvenido al sistema de reportes de Diabetes Mellitus tipo 2
1. Listado de encabezados de la data
2. Porcentaje de diagnósticos de Diabete Mellitus Tipo 2 por Sexo
3. Número de casos de Diabetes Mellitus tipo 2 por Departamento
4. Frecuencia de Atención Médica por Servicio Hospitalario
5. Histograma de Intervalos de Edades por Número de Casos de Diabetes
6. Salir del programa

Seleccione una opción del menú: 2
```

- 4) A continuación se le mostrará la opción 2 del menú, la cual consiste en un gráfico de torta, donde se muestra el porcentaje de diagnósticos de Diabete Mellitus Tipo 2 por sexo.



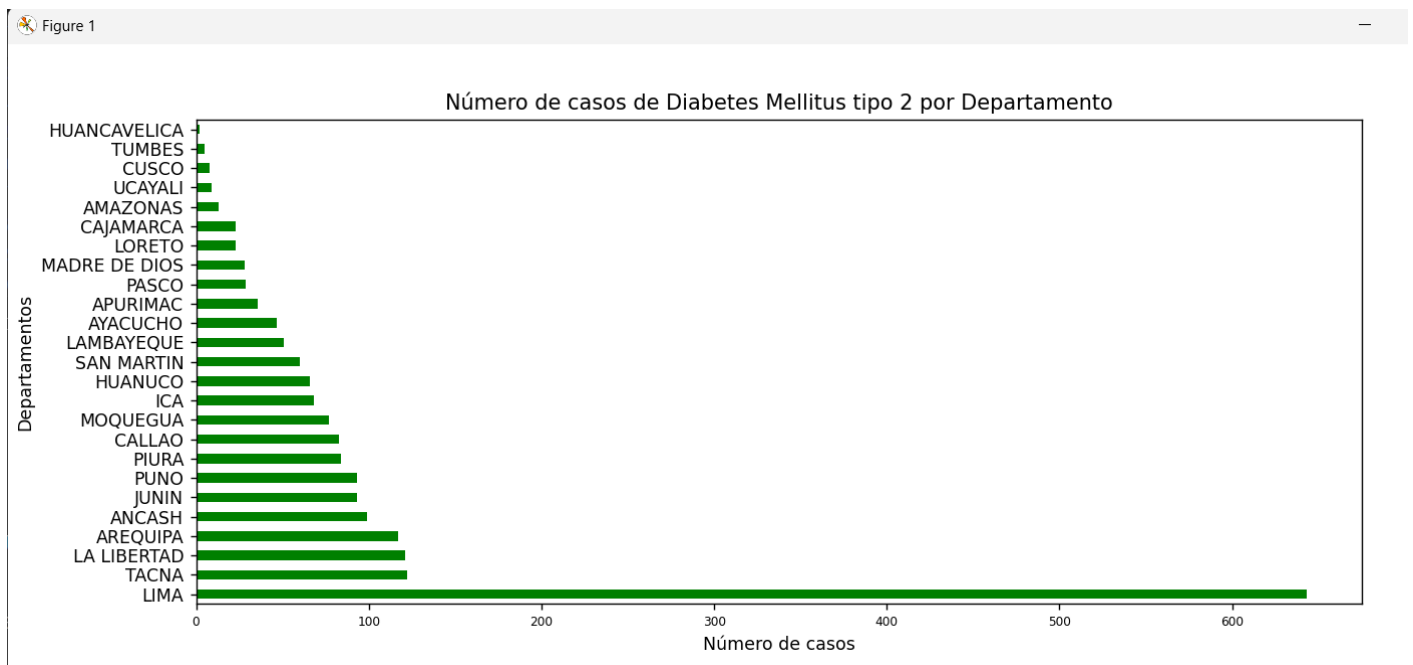
- 5) Para seguir con el programa, luego de observar el diagrama, debe darle click a la “x” de la ventana para cerrarla. Enseguida, se le mostrará el menú de opciones nuevamente.

Bienvenido al sistema de reportes de Diabetes Mellitus tipo 2

1. Listado de encabezados de la data
2. Porcentaje de diagnósticos de Diabete Mellitus Tipo 2 por Sexo
3. Número de casos de Diabetes Mellitus tipo 2 por Departamento
4. Frecuencia de Atención Médica por Servicio Hospitalario
5. Histograma de Intervalos de Edades por Número de Casos de Diabetes
6. Salir del programa

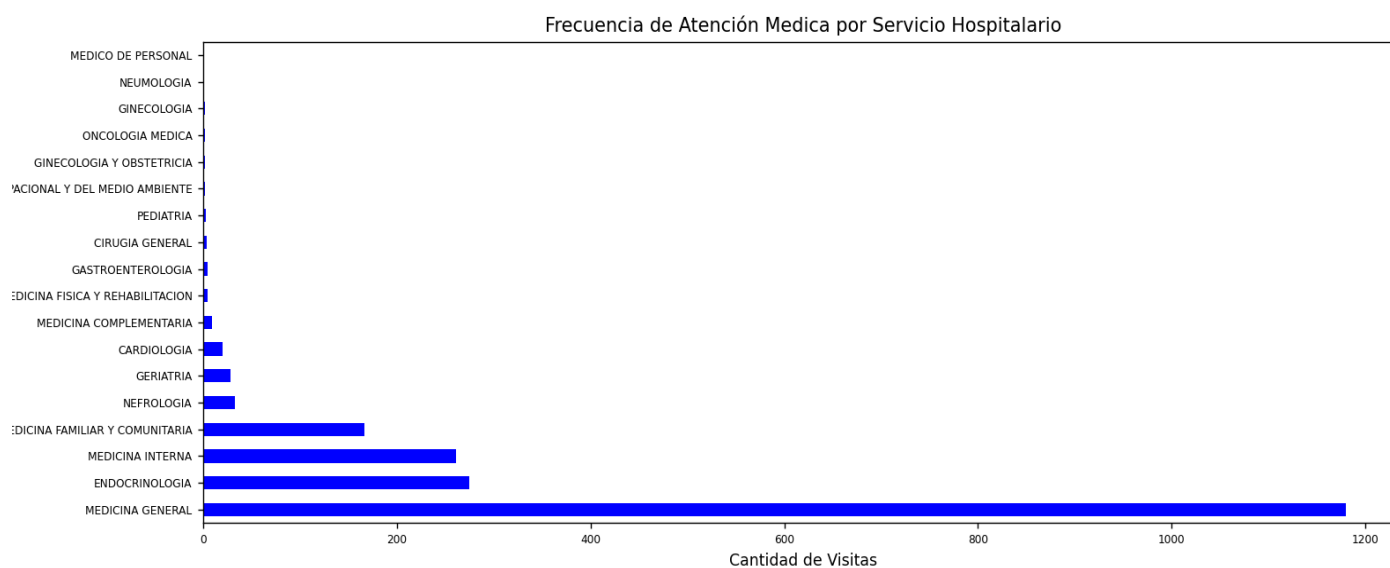
Seleccione una opción del menú: 3

- 6) Al seleccionar la opción 3, le aparecerá un gráfico de barras donde se le mostrará el número de casos de Diabetes Mellitus Tipo 2 por departamentos.



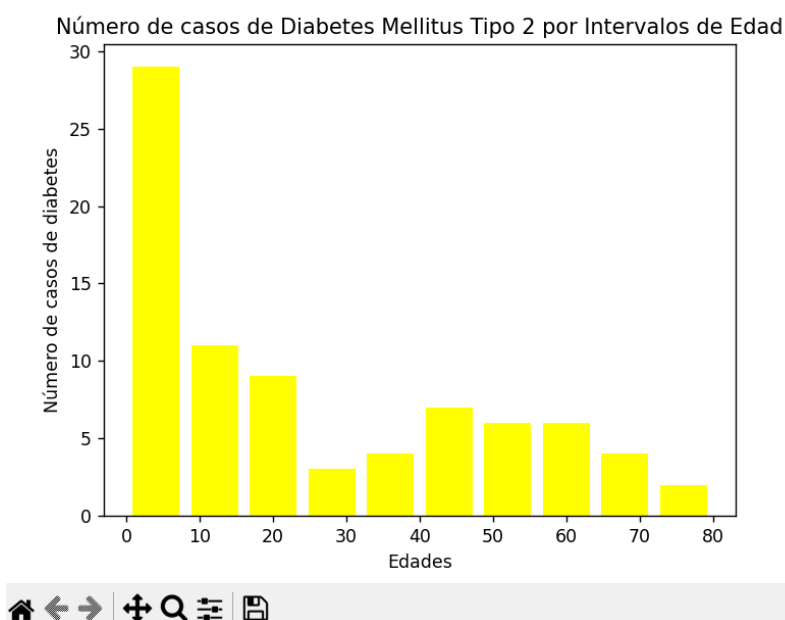
- 7) Repita lo mismo del paso 5. Ingrese la siguiente opción 4 y le aparecerá otro gráfico de barras con orientación horizontal, donde se le indicará la frecuencia de atención médica por servicio hospitalario.

Figure 1



8) Nuevamente cierre la ventana y, en el menú de opciones coloque la opción 5. Se le mostrará lo siguiente.

Figure 1



- 9) Al cerrar la ventana, puede seleccionar en el menú de opciones la última opción 6 y el programa se dará por terminado.

```
Bienvenido al sistema de reportes de Diabetes Mellitus tipo 2
1. Listado de encabezados de la data
2. Porcentaje de diagnósticos de Diabete Mellitus Tipo 2 por Sexo
3. Número de casos de Diabetes Mellitus tipo 2 por Departamento
4. Frecuencia de Atención Médica por Servicio Hospitalario
5. Histograma de Intervalos de Edades por Número de Casos deDiabetes
6. Salir del programa

Seleccione una opción del menú: 6

CLAUDIA@LAPTOP-97392729 MINGW64 /d/Escritorio/ESTUDIOS - UPC/Ingeniería de Sistemas -
CURSOS
```

- 10) Si ingresa alguna opción diferente de las que aparecen listadas en el menú, el programa le mostrará un mensaje de error y le pedirá que ingrese una opción válida.

```
Seleccione una opción del menú: eeeeeee
OPCIÓN NO VÁLIDA. INTENTE NUEVAMENTE.

Bienvenido al sistema de reportes de Diabetes Mellitus tipo 2
1. Listado de encabezados de la data
2. Porcentaje de diagnósticos de Diabete Mellitus Tipo 2 por Sexo
3. Número de casos de Diabetes Mellitus tipo 2 por Departamento
4. Frecuencia de Atención Médica por Servicio Hospitalario
5. Histograma de Intervalos de Edades por Número de Casos deDiabetes
6. Salir del programa

Seleccione una opción del menú: |
```

4. Conclusiones

Integrante	Conclusión
Claudia Alessandra Estabridis Gonzales	Una de las cosas que aprendí al codificar en Python es lo útil que es la Programación Orientada a Objetos. Antes de eso, sabía algo de programación estructurada, pero no sabía cómo la POO hacía mi código más modular y reutilizable. No solo organiza el código, sino que también ayuda a construir aplicaciones mantenibles y escalables.
Eduardo Sebastián Palomino Aguilar	Lo que aprendí es lo flexible que es Python y sus bibliotecas. Durante el curso, usé bibliotecas como NumPy y Pandas para manejar datos, y Matplotlib para visualizarlos. No sabía que Python tenía tantas herramientas que se pueden usar fácilmente en aplicaciones de análisis de datos y visualización de gráficos. Estas bibliotecas amplían mucho los proyectos que pensaba que no podía hacer.
Stefanie Saray Finizzio Aguilera	Una cosa que no esperaba aprender, pero que se ha convertido en una parte esencial de la programación en Python, es la gestión de errores. No me preocupaba tanto por lo que podría estar mal en mi código, pero ahora entiendo que es realmente importante poner cosas como “try” y “except” para que la aplicación no se bloquee cada vez que sucede algo que no se esperaba. Esto me ha enseñado a escribir un código más sólido y a pensarlo a través de todos los posibles casos que podrían surgir.

5. Recomendaciones

Integrante	Recomendación
Claudia Alessandra Estabridis Gonzales	Considero que lo mejor del curso de Programación Orientada a Objetos fue enfocarse en aprender bien lo básico, como las clases y la instanciación de objetos, antes de aprender cosas más complicadas como herencia o polimorfismo. Tomarse el tiempo para entender realmente estos conceptos hace que todo sea más fácil cuando llegas a lo avanzado. También es útil revisar los ejemplos de clase y tratar de cambiarlos un poco para ver cómo funcionan en diferentes situaciones.
Eduardo Sebastián Palomino Aguilar	La importancia de trabajar en equipo es otra cosa que aprendí en el curso. En la universidad, te hacen trabajar en equipo y al principio puede ser un desastre, pero al final aprendes un montón. No solo sobre programación, sino también sobre cómo comunicar tus ideas, dividir tareas y colaborar. Si puedes trabajar en equipo, hazlo, porque estas habilidades son súper útiles tanto en la universidad como en el trabajo.
Stefanie Saray Finizzio Aguilera	No te olvides de las buenas prácticas de programación. Cosas como mantener el código limpio, usar comentarios efectivos y seguir una estructura lógica en tus programas, son habilidades que a veces pasamos por alto, pero marcan una gran diferencia cuando trabajas en proyectos grandes o en equipo. Así que, desde el principio, trata de adoptar estas buenas prácticas.

6. Glosario

Bibliotecas: Conjunto de funciones y procedimientos preescritos que los desarrolladores pueden utilizar para optimizar el proceso de desarrollo de software.

NumPy: Biblioteca de Python utilizada para trabajar con matrices y operaciones matemáticas complejas.

Pandas: Biblioteca de Python que ofrece estructuras de datos y herramientas de análisis de datos de alto rendimiento y fáciles de usar.

Matplotlib: Biblioteca de Python para la creación de gráficos y visualizaciones de datos.

“try” y “except”: Constructos en Python utilizados para manejar excepciones, permitiendo al programa continuar su ejecución o realizar acciones específicas cuando se encuentran errores.

Herencia: Mecanismo en POO donde una clase puede heredar atributos y métodos de otra clase, facilitando la reutilización del código y la creación de jerarquías de clases.

Polimorfismo: Capacidad en POO de usar una misma interfaz para diferentes tipos de objetos, permitiendo que un método pueda utilizar objetos de diferentes clases de manera intercambiable.

Clase: Definición de un tipo de objeto en POO que encapsula datos y métodos para manipular esos datos.

Objeto: Instancia de una clase que puede contener datos y métodos definidos en la clase.

Encapsulamiento: Técnica en POO que consiste en ocultar los detalles internos de un objeto y exponer sólo lo necesario a través de métodos públicos.

7. Participación

Integrantes	%Part Hito 1	%Part Hito 2	%Part Hito 3
Claudia Alessandra Estabridis Gonzales	100%	100%	100%
Eduardo Sebastián Palomino Aguilar	100%	100%	100%
Stefanie Saray Finizzio Aguilera	100%	100%	100%

8. Bibliografía

- Atamari-Anahui, N., Ccorahua-Rios, M. S., Taype-Rondan, A., & Mejia, C. (2018). *Mortalidad atribuida a diabetes mellitus registrada en el Ministerio de Salud de Perú, 2005-2014*. IRIS PAHO. <https://iris.paho.org/handle/10665.2/34969>
- Carrillo-Larco, R. M., & Bernabé-Ortiz, A. (2019). Type 2 diabetes mellitus in Peru: a systematic review of prevalence and incidence in the general population. *Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública*, 36(1), 26-36. <https://doi.org/10.17843/rpmesp.2019.361.4027>
- Ccorahua-Ríos, M. S., & Atamari-Anahui, N. (2019). *Prevalencia de la diabetes mellitus tipo 2 en población menor de 30 años para el período de 2005 a 2018 con datos del Ministerio de Salud de Perú*. Medwave. http://viejo.medwave.cl/link.cgi/Medwave/Estudios/Investigacion/7723.act?ver=sindisen_o
- Moran, M. (n.d.). *Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades*. NACIONES UNIDAS. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/>
- Revilla L, López T, Sánchez S, Yasuda M, Sanjinés G. (2014). Prevalencia de hipertensión arterial y diabetes en habitantes de Lima y Callao, Perú. *Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública*, 31(3), 437-44. <https://www.scielosp.org/pdf/rpmesp/2014.v31n3/437-444/es>
- Seclén, Segundo. (2015). Diabetes Mellitus en el Perú: hacia dónde vamos. *Revista Médica Herediana*, 26(1), 3-4. http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S1018-130X2015000100001&script=sci_arttext&tlng=pt
- Villena, J. E. (2019). Epidemiología de la Diabetes Mellitus en el Perú. *Diagnóstico*, 55(4), 173–181. <https://doi.org/10.33734/diagnostico.v55i4.21>